

```
1. numero = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
```

```
if numero < 2:
```

```
    print(f"{numero} não é primo")
```

```
else:
```

```
    divisor = 2
```

```
    eh_primo = True
```

```
    while divisor * divisor <= numero:
```

```
        if numero % divisor == 0:
```

```
            eh_primo = False
```

```
            break
```

```
        divisor += 1
```

```
    if eh_primo:
```

```
        print(f"{numero} é primo")
```

```
    else:
```

```
        print(f"{numero} não é primo")
```

```
2. base = int(input("Digite a base: "))
```

```
expoente = int(input("Digite o expoente (não negativo): "))
```

```
resultado = 1
```

```
for i in range(expoente):
```

```
    resultado *= base
```

```
print(f"{base}^{expoente} = {resultado}")
```

```
3. binario = input("Digite um número binário: ")
```

```
decimal = 0
```

```
posicao = 0
```

```
while posicao < len(binario):
```

```
    digito = int(binario[len(binario) - 1 - posicao])
```

```
    decimal += digito * (2 ** posicao)
```

```
    posicao += 1
```

```
print(f"Decimal: {decimal}")
```

```
4. valor = int(input("Digite o valor em reais: "))
```

```
cedulas = [100, 50, 20, 10, 5, 1]
```

```
quantidade_cedulas = []
```

```
for cedula in cedulas:
```

```
    qtd = valor // cedula
```

```
    quantidade_cedulas.append(qtd)
```

```
valor = valor % cedula
print(f"R${cedula}: {qtd} cédula(s)")
```

5. import random

```
numero_secreto = random.randint(1, 10)
tentativas = 0
```

```
print("Adivinhe o número entre 1 e 10!")
```

```
while True:
    palpite = int(input("Seu palpite: "))
    tentativas += 1

    if palpite == numero_secreto:
        print(f"Parabéns! Você acertou em {tentativas} tentativa(s)!")
        break
    elif palpite < numero_secreto:
        print("O número é maior!")
    else:
        print("O número é menor!")
```

6. import random

```
while True:
    escolha = input("Escolha par ou ímpar (p/i): ").lower()
    if escolha not in ['p', 'i']:
        print("Escolha inválida!")
        continue

    numero_usuario = int(input("Digite seu número: "))
    numero_computador = random.randint(0, 10)

    soma = numero_usuario + numero_computador
    resultado = "par" if soma % 2 == 0 else "ímpar"

    print(f"Você: {numero_usuario}, Computador: {numero_computador}")
    print(f"Soma: {soma} ({resultado})")

    if (escolha == 'p' and resultado == "par") or (escolha == 'i' and resultado == "ímpar"):
        print("Você venceu!")
    else:
        print("Computador venceu!")

    continuar = input("Jogar novamente? (s/n): ").lower()
    if continuar != 's':
        break
```

7. `n = int(input("Digite o número de termos: "))`

`soma = 0`

`numerador = 1`

```
for i in range(1, n + 1):
    numerador *= (i + 1)
    termo = numerador / (i ** 2)
    soma += termo
    print(f"Termo {i}: {termo}")
```

`print(f"Soma total: {soma}")`

8. `n = int(input("Digite o número de termos: "))`

`soma = 0`

`numerador = 1`

```
for i in range(1, n + 1):
    if i > 1:
        numerador *= (2 * i - 1)

    denominador = (2 ** i) * i
    termo = numerador / denominador
    soma += termo
    print(f"Termo {i}: {termo}")
```

`print(f"Soma total: {soma}")`

9. `n = int(input("Digite o número de termos: "))`

`soma = 0`

```
for i in range(1, n + 1):
    # Calcular soma de 1 até i
    soma_numeros = 0
    for j in range(1, i + 1):
        soma_numeros += j

    # Calcular produto de 1 até i
    produto = 1
    for j in range(1, i + 1):
        produto *= j

    # Calcular fatorial de i
    fatorial = 1
    for j in range(1, i + 1):
        fatorial *= j
```

```
termo = (soma_numeros * produto) / fatorial
soma += termo
print(f"Termo {i}: {termo}")
```

```
print(f"Soma total: {soma}")
```

```
10. numeros = []
while True:
    n = int(input("Digite um número (0 para encerrar): "))
    if n == 0:
        break
    numeros.append(n)
```

```
if len(numeros) == 0:
    print("Nenhum número informado")
else:
    maior_tamanho = 1
    tamanho_atual = 1

    for i in range(1, len(numeros)):
        if numeros[i] > numeros[i - 1]:
            tamanho_atual += 1
            if tamanho_atual > maior_tamanho:
                maior_tamanho = tamanho_atual
        else:
            tamanho_atual = 1
```

```
print(f"Maior trecho crescente: {maior_tamanho}")
```

```
11. numeros = []
while True:
    n = int(input("Digite um número (0 para encerrar): "))
    if n == 0:
        break
    numeros.append(n)
```

```
existe_padrao = False
contador = 1
```

```
for i in range(1, len(numeros)):
    if numeros[i] == numeros[i - 1]:
        contador += 1
        if contador >= 3:
            existe_padrao = True
            break
    else:
        contador = 1
```

```
if existe_padrao:
    print("Existe padrão")
else:
    print("Não existe padrão")
```

```
12. N = int(input("Digite N: "))
```

```
linha = 1
# Escada crescente
for i in range(1, N + 1):
    print(f"{linha} ", end="")
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end="")
    print()
    linha += 1
```

```
# Escada decrescente
for i in range(N - 1, 0, -1):
    print(f"{linha} ", end="")
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end="")
    print()
    linha += 1
```

```
13. idade1 = int(input("Digite a primeira idade: "))
idade2 = int(input("Digite a segunda idade: "))
idade3 = int(input("Digite a terceira idade: "))
```

```
# Ordenar as idades
idades = [idade1, idade2, idade3]
idades.sort()
```

```
# A idade do meio é de Francisca
print(f"Idade de Francisca: {idades[1]}")
```

```
14. dia = int(input("Digite o dia do mês (1-30): "))
id_engenheiro = int(input("Digite o ID do engenheiro (1-7): "))
```

```
# ID par não pode em dia ímpar
# ID ímpar não pode em dia par
if (id_engenheiro % 2 == 0 and dia % 2 == 1) or (id_engenheiro % 2 == 1 and dia % 2 == 0):
    print("Funcionário fora da escala")
else:
    print("Escala Confirmada")
```

```
15. horas = int(input("Digite a quantidade de horas: "))
```

```
if horas <= 100:
    valor = horas * 5.00
elif horas <= 500:
    valor = 100 * 5.00 + (horas - 100) * 4.00
else:
    valor = 100 * 5.00 + 400 * 4.00 + (horas - 500) * 2.50
```

```
print(f"Valor total: R$ {valor:.2f}")
```

```
16. capacidade = int(input("Digite a capacidade do silo (kg): "))
```

```
estoque = capacidade
distribuido = 0
agricultores_atendidos = 0
```

```
while estoque > 0:
    pedido = int(input(f"Digite o peso desejado (restam {estoque} kg): "))
```

```
    if pedido > estoque:
        print("Pedido não pode ser atendido por falta de estoque")
        break
```

```
    estoque -= pedido
    distribuido += pedido
    agricultores_atendidos += 1
```

```
print(f"Total distribuído: {distribuido} kg")
print(f"Agricultores atendidos: {agricultores_atendidos}")
```

```
17. # Análise do código fornecido
soma_bonus = 0
total_passos = 0
limite_produtividade = 50
```

```
for i in range(4):
    print("Analisando funcionario...")
    pontos = (i + 1) * 20
    total_passos = total_passos + 1
```

```
    if pontos > limite_produtividade:
        soma_bonus = soma_bonus + 100
    else:
        soma_bonus = soma_bonus + 10
```

```
print(f"soma_bonus final: {soma_bonus}")
print(f"total_passos final: {total_passos}")
```

Resposta:

- soma_bonus final: 220 (10 + 10 + 100 + 100)
- total_passos final: 4
- A estrutura condicional adiciona 100 quando pontos > 50, caso contrário adiciona 1

```
18. atrasado = input("Está atrasado? (s/n): ").lower() == 's'
prioridade = input("Tem prioridade? (s/n): ").lower() == 's'
classe = input("Classe (economica/executiva): ").lower()
categoria = input("Categoria (comum/prata/ouro): ").lower()
```

```
if atrasado:
    grupo = "Grupo 5 - Atrasados"
elif prioridade:
    grupo = "Grupo 1 - Prioridade"
elif classe == "executiva":
    grupo = "Grupo 2 - Executiva"
elif classe == "economica":
    if categoria == "ouro":
        grupo = "Grupo 3A - Econômica Ouro"
    elif categoria == "prata":
        grupo = "Grupo 3B - Econômica Prata"
    else:
        grupo = "Grupo 3C - Econômica Comum"
else:
    grupo = "Grupo indefinido"

print(f"Embarque: {grupo}")
```

```
19. liberados = 0
negados = 0
registros_validos = 0
```

```
while True:
    idade = int(input("Digite a idade (0 para encerrar): "))

    if idade == 0:
        break

    if idade < 0:
        print("Idade inválida, registro desconsiderado")
        continue

    treinamento = input("Possui treinamento? (s/n): ").lower() == 's'
    autorizacao = input("Possui autorização? (s/n): ").lower() == 's'
```

```
registros_validos += 1
```

```
if idade >= 18:
```

```
    if treinamento:
```

```
        print("Acesso liberado")
```

```
        liberados += 1
```

```
    else:
```

```
        print("Acesso negado")
```

```
        negados += 1
```

```
else: # Menor de 18
```

```
    if treinamento and autorizacao:
```

```
        print("Acesso liberado")
```

```
        liberados += 1
```

```
    else:
```

```
        print("Acesso negado")
```

```
        negados += 1
```

```
if registros_validos == 0:
```

```
    print("Não há dados suficientes para análise")
```

```
else:
```

```
    percentual = (liberados / registros_validos) * 100
```

```
    print(f"\nLiberados: {liberados}")
```

```
    print(f"Negados: {negados}")
```

```
    print(f"Percentual de liberações: {percentual:.2f}%")
```

```
20. criticos = 0
```

```
baixos = 0
```

```
adequados = 0
```

```
maior_diferenca = -1
```

```
produto_maior_diferenca = ""
```

```
while True:
```

```
    nome = input("Nome do produto (ou 'fim' para encerrar): ")
```

```
    if nome.lower() == "fim":
```

```
        break
```

```
    quantidade = int(input("Quantidade em estoque: "))
```

```
    minimo = int(input("Quantidade mínima ideal: "))
```

```
    if quantidade < 0 or minimo < 0:
```

```
        print("Quantidade inválida, produto ignorado")
```

```
        continue
```

```
    if quantidade < minimo * 0.5:
```

```
        print(f"{nome}: estoque crítico")
```

```
        criticos += 1
```



```

elif quantidade < minimo:
    print(f"{nome}: estoque baixo")
    baixos += 1
else:
    print(f"{nome}: estoque adequado")
    adequados += 1

diferenca = quantidade - minimo
if diferenca > maior_diferenca:
    maior_diferenca = diferenca
    produto_maior_diferenca = nome

print(f"\nCríticos: {criticos}")
print(f"Baixos: {baixos}")
print(f"Adequados: {adequados}")

if produto_maior_diferenca:
    print(f"Produto com maior diferença positiva: {produto_maior_diferenca}")
else:
    print("Nenhum produto válido processado")

21. adiantadas = 0
no_prazo = 0
atrasadas = 0
soma_atrasos = 0

while True:
    tempo_previsto = int(input("Tempo previsto (0 para encerrar): "))

    if tempo_previsto == 0:
        break

    tempo_efetivo = int(input("Tempo efetivo: "))

    if tempo_previsto < 0 or tempo_efetivo <= 0:
        print("Tempo inválido, desconsiderado")
    1. numero = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))

    if numero < 2:
        print(f"{numero} não é primo")
    else:
        divisor = 2
        eh_primo = True

        while divisor * divisor <= numero:
            if numero % divisor == 0:
                eh_primo = False
                break

```

```
divisor += 1
```

```
if eh_primo:
    print(f"{numero} é primo")
else:
    print(f"{numero} não é primo")
```

```
2. base = int(input("Digite a base: "))
expoente = int(input("Digite o expoente (não negativo): "))
```

```
resultado = 1
for i in range(expoente):
    resultado *= base
```

```
print(f"{base}^{expoente} = {resultado}")
```

```
3. binario = input("Digite um número binário: ")
```

```
decimal = 0
posicao = 0
```

```
while posicao < len(binario):
    digito = int(binario[len(binario) - 1 - posicao])
    decimal += digito * (2 ** posicao)
    posicao += 1
```

```
print(f"Decimal: {decimal}")
```

```
4. valor = int(input("Digite o valor em reais: "))
```

```
cedulas = [100, 50, 20, 10, 5, 1]
quantidade_cedulas = []
```

```
for cedula in cedulas:
    qtd = valor // cedula
    quantidade_cedulas.append(qtd)
    valor = valor % cedula
    print(f"R${cedula}: {qtd} cédula(s)")
```

```
5. import random
```

```
numero_secreto = random.randint(1, 10)
tentativas = 0
```

```
print("Adivinhe o número entre 1 e 10!")
```

```
while True:
    palpite = int(input("Seu palpite: "))
```

```
tentativas += 1
```

```
if palpite == numero_secreto:
    print(f"Parabéns! Você acertou em {tentativas} tentativa(s)!")
    break
elif palpite < numero_secreto:
    print("O número é maior!")
else:
    print("O número é menor!")
```

6. import random

```
while True:
    escolha = input("Escolha par ou ímpar (p/i): ").lower()
    if escolha not in ['p', 'i']:
        print("Escolha inválida!")
        continue

    numero_usuario = int(input("Digite seu número: "))
    numero_computador = random.randint(0, 10)

    soma = numero_usuario + numero_computador
    resultado = "par" if soma % 2 == 0 else "ímpar"

    print(f"Você: {numero_usuario}, Computador: {numero_computador}")
    print(f"Soma: {soma} ({resultado})")

    if (escolha == 'p' and resultado == "par") or (escolha == 'i' and resultado == "ímpar"):
        print("Você venceu!")
    else:
        print("Computador venceu!")

    continuar = input("Jogar novamente? (s/n): ").lower()
    if continuar != 's':
        break
```

7. n = int(input("Digite o número de termos: "))

```
soma = 0
numerador = 1

for i in range(1, n + 1):
    numerador *= (i + 1)
    termo = numerador / (i ** 2)
    soma += termo
    print(f"Termo {i}: {termo}")

print(f"Soma total: {soma}")
```

```
8. n = int(input("Digite o número de termos: "))
```

```
soma = 0
```

```
numerador = 1
```

```
for i in range(1, n + 1):
```

```
    if i > 1:
```

```
        numerador *= (2 * i - 1)
```

```
    denominador = (2 ** i) * i
```

```
    termo = numerador / denominador
```

```
    soma += termo
```

```
    print(f"Termo {i}: {termo}")
```

```
print(f"Soma total: {soma}")
```

```
9. n = int(input("Digite o número de termos: "))
```

```
soma = 0
```

```
for i in range(1, n + 1):
```

```
    # Calcular soma de 1 até i
```

```
    soma_numeros = 0
```

```
    for j in range(1, i + 1):
```

```
        soma_numeros += j
```

```
    # Calcular produto de 1 até i
```

```
    produto = 1
```

```
    for j in range(1, i + 1):
```

```
        produto *= j
```

```
    # Calcular fatorial de i
```

```
    fatorial = 1
```

```
    for j in range(1, i + 1):
```

```
        fatorial *= j
```

```
    termo = (soma_numeros * produto) / fatorial
```

```
    soma += termo
```

```
    print(f"Termo {i}: {termo}")
```

```
print(f"Soma total: {soma}")
```

```
10. numeros = []
```

```
while True:
```

```
    n = int(input("Digite um número (0 para encerrar): "))
```

```
    if n == 0:
```

```
        break
```

```

    numeros.append(n)

if len(numeros) == 0:
    print("Nenhum número informado")
else:
    maior_tamanho = 1
    tamanho_atual = 1

    for i in range(1, len(numeros)):
        if numeros[i] > numeros[i - 1]:
            tamanho_atual += 1
            if tamanho_atual > maior_tamanho:
                maior_tamanho = tamanho_atual
        else:
            tamanho_atual = 1

    print(f"Maior trecho crescente: {maior_tamanho}")

11. numeros = []
while True:
    n = int(input("Digite um número (0 para encerrar): "))
    if n == 0:
        break
    numeros.append(n)

existe_padrao = False
contador = 1

for i in range(1, len(numeros)):
    if numeros[i] == numeros[i - 1]:
        contador += 1
        if contador >= 3:
            existe_padrao = True
            break
    else:
        contador = 1

if existe_padrao:
    print("Existe padrão")
else:
    print("Não existe padrão")

12. N = int(input("Digite N: "))

linha = 1
# Escada crescente
for i in range(1, N + 1):
    print(f"{linha} ", end="")

```

```
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end="")
    print()
    linha += 1
```

```
# Escada decrescente
for i in range(N - 1, 0, -1):
    print(f"{linha} ", end="")
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end="")
    print()
    linha += 1
```

```
13. idade1 = int(input("Digite a primeira idade: "))
idade2 = int(input("Digite a segunda idade: "))
idade3 = int(input("Digite a terceira idade: "))
```

```
# Ordenar as idades
idades = [idade1, idade2, idade3]
idades.sort()
```

```
# A idade do meio é de Francisca
print(f"Idade de Francisca: {idades[1]}")
```

```
14. dia = int(input("Digite o dia do mês (1-30): "))
id_engenheiro = int(input("Digite o ID do engenheiro (1-7): "))
```

```
# ID par não pode em dia ímpar
# ID ímpar não pode em dia par
if (id_engenheiro % 2 == 0 and dia % 2 == 1) or (id_engenheiro % 2 == 1 and dia % 2 == 0):
    print("Funcionário fora da escala")
else:
    print("Escala Confirmada")
```

```
15. horas = int(input("Digite a quantidade de horas: "))
```

```
if horas <= 100:
    valor = horas * 5.00
elif horas <= 500:
    valor = 100 * 5.00 + (horas - 100) * 4.00
else:
    valor = 100 * 5.00 + 400 * 4.00 + (horas - 500) * 2.50
```

```
print(f"Valor total: R$ {valor:.2f}")
```

```
16. capacidade = int(input("Digite a capacidade do silo (kg): "))
```

```
estoque = capacidade
```

```

distribuido = 0
agricultores_atendidos = 0

while estoque > 0:
    pedido = int(input(f"Digite o peso desejado (restam {estoque} kg): "))

    if pedido > estoque:
        print("Pedido não pode ser atendido por falta de estoque")
        break

    estoque -= pedido
    distribuido += pedido
    agricultores_atendidos += 1

print(f"Total distribuído: {distribuido} kg")
print(f"Agricultores atendidos: {agricultores_atendidos}")

```

17. # Análise do código fornecido

```

soma_bonus = 0
total_passos = 0
limite_produtividade = 50

for i in range(4):
    print("Analisando funcionario...")
    pontos = (i + 1) * 20
    total_passos = total_passos + 1

    if pontos > limite_produtividade:
        soma_bonus = soma_bonus + 100
    else:
        soma_bonus = soma_bonus + 10

print(f"soma_bonus final: {soma_bonus}")
print(f"total_passos final: {total_passos}")

```

Resposta:

- soma_bonus final: 220 (10 + 10 + 100 + 100)
- total_passos final: 4
- A estrutura condicional adiciona 100 quando pontos > 50, caso contrário adiciona 10

```

18. atrasado = input("Está atrasado? (s/n): ").lower() == 's'
prioridade = input("Tem prioridade? (s/n): ").lower() == 's'
classe = input("Classe (economica/executiva): ").lower()
categoria = input("Categoria (comum/prata/ouro): ").lower()

```

```

if atrasado:
    grupo = "Grupo 5 - Atrasados"
elif prioridade:
    grupo = "Grupo 1 - Prioridade"
elif classe == "executiva":
    grupo = "Grupo 2 - Executiva"
elif classe == "economica":
    if categoria == "ouro":
        grupo = "Grupo 3A - Econômica Ouro"
    elif categoria == "prata":
        grupo = "Grupo 3B - Econômica Prata"
    else:
        grupo = "Grupo 3C - Econômica Comum"
else:
    grupo = "Grupo indefinido"

print(f"Embarque: {grupo}")

```

```

19. liberados = 0
negados = 0
registros_validos = 0

```

```

while True:
    idade = int(input("Digite a idade (0 para encerrar): "))

    if idade == 0:
        break

    if idade < 0:
        print("Idade inválida, registro desconsiderado")
        continue

    treinamento = input("Possui treinamento? (s/n): ").lower() == 's'
    autorizacao = input("Possui autorização? (s/n): ").lower() == 's'

    registros_validos += 1

    if idade >= 18:
        if treinamento:
            print("Acesso liberado")
            liberados += 1
        else:
            print("Acesso negado")
            negados += 1
    else: # Menor de 18
        if treinamento and autorizacao:

```



```

        print("Acesso liberado")
        liberados += 1
    else:
        print("Acesso negado")
        negados += 1

if registros_validos == 0:
    print("Não há dados suficientes para análise")
else:
    percentual = (liberados / registros_validos) * 100
    print(f"\nLiberados: {liberados}")
    print(f"\Negados: {negados}")
    print(f"Percentual de liberações: {percentual:.2f}%")

20. criticos = 0
baixos = 0
adequados = 0
maior_diferenca = -1
produto_maior_diferenca = ""

while True:
    nome = input("Nome do produto (ou 'fim' para encerrar): ")

    if nome.lower() == "fim":
        break

    quantidade = int(input("Quantidade em estoque: "))
    minimo = int(input("Quantidade mínima ideal: "))

    if quantidade < 0 or minimo < 0:
        print("Quantidade inválida, produto ignorado")
        continue

    if quantidade < minimo * 0.5:
        print(f"{nome}: estoque crítico")
        criticos += 1
    elif quantidade < minimo:
        print(f"{nome}: estoque baixo")
        baixos += 1
    else:
        print(f"{nome}: estoque adequado")
        adequados += 1

    diferenca = quantidade - minimo
    if diferenca > maior_diferenca:
        maior_diferenca = diferenca
        produto_maior_diferenca = nome

```

```
print(f"\nCríticos: {criticos}")
print(f"Baixos: {baixos}")
print(f"Adequados: {adequados}")
```

```
if produto_maior_diferenca:
    print(f"Produto com maior diferença positiva: {produto_maior_diferenca}")
else:
    print("Nenhum produto válido processado")
```

```
21. adiantadas = 0
no_prazo = 0
atrasadas = 0
soma_atrasos = 0
```

```
while True:
    tempo_previsto = int(input("Tempo previsto (0 para encerrar): "))

    if tempo_previsto == 0:
        break

    tempo_efetivo = int(input("Tempo efetivo: "))

    if tempo_previsto < 0 or tempo_efetivo <= 0:
        print("Tempo inválido, desconsiderado")
        1. numero = int(input("Digite um número inteiro positivo: "))
```

```
if numero < 2:
    print(f"{numero} não é primo")
else:
    divisor = 2
    eh_primo = True

    while divisor * divisor <= numero:
        if numero % divisor == 0:
            eh_primo = False
            break
        divisor += 1

    if eh_primo:
        print(f"{numero} é primo")
    else:
        print(f"{numero} não é primo")
```

```
2. base = int(input("Digite a base: "))
expoente = int(input("Digite o expoente (não negativo): "))
```

```
resultado = 1
for i in range(expoente):
```

```
    resultado *= base
```

```
print(f"{base}^{expoente} = {resultado}")
```

```
3. binario = input("Digite um número binário: ")
```

```
decimal = 0
```

```
posicao = 0
```

```
while posicao < len(binario):
```

```
    digito = int(binario[len(binario) - 1 - posicao])
```

```
    decimal += digito * (2 ** posicao)
```

```
    posicao += 1
```

```
print(f"Decimal: {decimal}")
```

```
4. valor = int(input("Digite o valor em reais: "))
```

```
cedulas = [100, 50, 20, 10, 5, 1]
```

```
quantidade_cedulas = []
```

```
for cedula in cedulas:
```

```
    qtd = valor // cedula
```

```
    quantidade_cedulas.append(qtd)
```

```
    valor = valor % cedula
```

```
    print(f"R${cedula}: {qtd} cédula(s)")
```

```
5. import random
```

```
numero_secreto = random.randint(1, 10)
```

```
tentativas = 0
```

```
print("Adivinhe o número entre 1 e 10!")
```

```
while True:
```

```
    palpite = int(input("Seu palpite: "))
```

```
    tentativas += 1
```

```
    if palpite == numero_secreto:
```

```
        print(f"Parabéns! Você acertou em {tentativas} tentativa(s)!")
```

```
        break
```

```
    elif palpite < numero_secreto:
```

```
        print("O número é maior!")
```

```
    else:
```

```
        print("O número é menor!")
```

```
6. import random
```

```

while True:
    escolha = input("Escolha par ou ímpar (p/i): ").lower()
    if escolha not in ['p', 'i']:
        print("Escolha inválida!")
        continue

    numero_usuario = int(input("Digite seu número: "))
    numero_computador = random.randint(0, 10)

    soma = numero_usuario + numero_computador
    resultado = "par" if soma % 2 == 0 else "ímpar"

    print(f"Você: {numero_usuario}, Computador: {numero_computador}")
    print(f"Soma: {soma} ({resultado})")

    if (escolha == 'p' and resultado == "par") or (escolha == 'i' and resultado == "ímpar"):
        print("Você venceu!")
    else:
        print("Computador venceu!")

    continuar = input("Jogar novamente? (s/n): ").lower()
    if continuar != 's':
        break

```

7. `n = int(input("Digite o número de termos: "))`

```

soma = 0
numerador = 1

for i in range(1, n + 1):
    numerador *= (i + 1)
    termo = numerador / (i ** 2)
    soma += termo
    print(f"Termo {i}: {termo}")

```

```

print(f"Soma total: {soma}")

```

8. `n = int(input("Digite o número de termos: "))`

```

soma = 0
numerador = 1

for i in range(1, n + 1):
    if i > 1:
        numerador *= (2 * i - 1)

    denominador = (2 ** i) * i
    termo = numerador / denominador

```

```

    soma += termo
    print(f"Termo {i}: {termo}")

print(f"Soma total: {soma}")

9. n = int(input("Digite o número de termos: "))

soma = 0

for i in range(1, n + 1):
    # Calcular soma de 1 até i
    soma_numeros = 0
    for j in range(1, i + 1):
        soma_numeros += j

    # Calcular produto de 1 até i
    produto = 1
    for j in range(1, i + 1):
        produto *= j

    # Calcular fatorial de i
    fatorial = 1
    for j in range(1, i + 1):
        fatorial *= j

    termo = (soma_numeros * produto) / fatorial
    soma += termo
    print(f"Termo {i}: {termo}")

print(f"Soma total: {soma}")

10. numeros = []
while True:
    n = int(input("Digite um número (0 para encerrar): "))
    if n == 0:
        break
    numeros.append(n)

if len(numeros) == 0:
    print("Nenhum número informado")
else:
    maior_tamanho = 1
    tamanho_atual = 1

    for i in range(1, len(numeros)):
        if numeros[i] > numeros[i - 1]:
            tamanho_atual += 1
            if tamanho_atual > maior_tamanho:

```

```
        maior_tamanho = tamanho_atual
    else:
        tamanho_atual = 1
```

```
print(f"Maior trecho crescente: {maior_tamanho}")
```

```
11. numeros = []
while True:
    n = int(input("Digite um número (0 para encerrar): "))
    if n == 0:
        break
    numeros.append(n)
```

```
existe_padrao = False
contador = 1
```

```
for i in range(1, len(numeros)):
    if numeros[i] == numeros[i - 1]:
        contador += 1
        if contador >= 3:
            existe_padrao = True
            break
    else:
        contador = 1
```

```
if existe_padrao:
    print("Existe padrão")
else:
    print("Não existe padrão")
```

```
12. N = int(input("Digite N: "))
```

```
linha = 1
# Escada crescente
for i in range(1, N + 1):
    print(f"{linha} ", end="")
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end="")
    print()
    linha += 1
```

```
# Escada decrescente
for i in range(N - 1, 0, -1):
    print(f"{linha} ", end="")
    for j in range(1, i + 1):
        print(j, end="")
    print()
    linha += 1
```

```

13. idade1 = int(input("Digite a primeira idade: "))
idade2 = int(input("Digite a segunda idade: "))
idade3 = int(input("Digite a terceira idade: "))

# Ordenar as idades
idades = [idade1, idade2, idade3]
idades.sort()

# A idade do meio é de Francisca
print(f"Idade de Francisca: {idades[1]}")

14. dia = int(input("Digite o dia do mês (1-30): "))
id_engenheiro = int(input("Digite o ID do engenheiro (1-7): "))

# ID par não pode em dia ímpar
# ID ímpar não pode em dia par
if (id_engenheiro % 2 == 0 and dia % 2 == 1) or (id_engenheiro % 2 == 1 and dia % 2 == 0):
    print("Funcionário fora da escala")
else:
    print("Escala Confirmada")

15. horas = int(input("Digite a quantidade de horas: "))

if horas <= 100:
    valor = horas * 5.00
elif horas <= 500:
    valor = 100 * 5.00 + (horas - 100) * 4.00
else:
    valor = 100 * 5.00 + 400 * 4.00 + (horas - 500) * 2.50

print(f"Valor total: R$ {valor:.2f}")

16. capacidade = int(input("Digite a capacidade do silo (kg): "))

estoque = capacidade
distribuido = 0
agricultores_atendidos = 0

while estoque > 0:
    pedido = int(input(f"Digite o peso desejado (restam {estoque} kg): "))

    if pedido > estoque:
        print("Pedido não pode ser atendido por falta de estoque")
        break

    estoque -= pedido
    distribuido += pedido

```

```
agricultores_atendidos += 1

print(f"Total distribuído: {distribuido} kg")
print(f"Agricultores atendidos: {agricultores_atendidos}")
```

```
17. # Análise do código fornecido
soma_bonus = 0
total_passos = 0
limite_produtividade = 50

for i in range(4):
    print("Analisando funcionario...")
    pontos = (i + 1) * 20
    total_passos = total_passos + 1

    if pontos > limite_produtividade:
        soma_bonus = soma_bonus + 100
    else:
        soma_bonus = soma_bonus + 10

print(f"soma_bonus final: {soma_bonus}")
print(f"total_passos final: {total_passos}")
```

Resposta:

- soma_bonus final: 220 (10 + 10 + 100 + 100)
- total_passos final: 4
- A estrutura condicional adiciona 100 quando pontos > 50, caso contrário adiciona 10

```
18. atrasado = input("Está atrasado? (s/n): ").lower() == 's'
prioridade = input("Tem prioridade? (s/n): ").lower() == 's'
classe = input("Classe (economica/executiva): ").lower()
categoria = input("Categoria (comum/prata/ouro): ").lower()
```

```
if atrasado:
    grupo = "Grupo 5 - Atrasados"
elif prioridade:
    grupo = "Grupo 1 - Prioridade"
elif classe == "executiva":
    grupo = "Grupo 2 - Executiva"
elif classe == "economica":
    if categoria == "ouro":
        grupo = "Grupo 3A - Econômica Ouro"
    elif categoria == "prata":
        grupo = "Grupo 3B - Econômica Prata"
```



```
    else:
        grupo = "Grupo 3C - Econômica Comum"
    else:
        grupo = "Grupo indefinido"

    print(f"Embarque: {grupo}")
```

```
19. liberados = 0
negados = 0
registros_validos = 0
```

```
while True:
    idade = int(input("Digite a idade (0 para encerrar): "))

    if idade == 0:
        break

    if idade < 0:
        print("Idade inválida, registro desconsiderado")
        continue

    treinamento = input("Possui treinamento? (s/n): ").lower() == 's'
    autorizacao = input("Possui autorização? (s/n): ").lower() == 's'

    registros_validos += 1

    if idade >= 18:
        if treinamento:
            print("Acesso liberado")
            liberados += 1
        else:
            print("Acesso negado")
            negados += 1
    else: # Menor de 18
        if treinamento and autorizacao:
            print("Acesso liberado")
            liberados += 1
        else:
            print("Acesso negado")
            negados += 1

if registros_validos == 0:
    print("Não há dados suficientes para análise")
else:
    percentual = (liberados / registros_validos) * 100
    print(f"\nLiberados: {liberados}")
    print(f"\nNegados: {negados}")
```

```
print(f"Percentual de liberações: {percentual:.2f}%")
```

```
20. criticos = 0
```

```
baixos = 0
```

```
adequados = 0
```

```
maior_diferenca = -1
```

```
produto_maior_diferenca = ""
```

```
while True:
```

```
    nome = input("Nome do produto (ou 'fim' para encerrar): ")
```

```
    if nome.lower() == "fim":
```

```
        break
```

```
    quantidade = int(input("Quantidade em estoque: "))
```

```
    minimo = int(input("Quantidade mínima ideal: "))
```

```
    if quantidade < 0 or minimo < 0:
```

```
        print("Quantidade inválida, produto ignorado")
```

```
        continue
```

```
    if quantidade < minimo * 0.5:
```

```
        print(f"{nome}: estoque crítico")
```

```
        criticos += 1
```

```
    elif quantidade < minimo:
```

```
        print(f"{nome}: estoque baixo")
```

```
        baixos += 1
```

```
    else:
```

```
        print(f"{nome}: estoque adequado")
```

```
        adequados += 1
```

```
    diferenca = quantidade - minimo
```

```
    if diferenca > maior_diferenca:
```

```
        maior_diferenca = diferenca
```

```
        produto_maior_diferenca = nome
```

```
print(f"\nCríticos: {criticos}")
```

```
print(f"Baixos: {baixos}")
```

```
print(f"Adequados: {adequados}")
```

```
if produto_maior_diferenca:
```

```
    print(f"Produto com maior diferença positiva: {produto_maior_diferenca}")
```

```
else:
```

```
    print("Nenhum produto válido processado")
```

```
21. adiantadas = 0
```

```
no_prazo = 0
```

```
atrasadas = 0
```

```
soma_atrasos = 0
```

```
while True:
```

```
    tempo_previsto = int(input("Tempo previsto (0 para encerrar): "))
```

```
    if tempo_previsto == 0:
```

```
        break
```

```
    tempo_efetivo = int(input("Tempo efetivo: "))
```

```
    if tempo_previsto < 0 or tempo_efetivo <= 0:
```

```
        print("Tempo inválido, desconsiderado")
```